Calculadora movil

PROYECTO FINAL | REACT NIVEL AVANZADO

1. Objetivo y alcance

Construir una calculadora basica para Android e iOS con React Native y JavaScript. El sistema consta de una pantalla de inicio y una pantalla de calculadora conectadas mediante navegacion.

2. Arquitectura y componentes

- App.js: configura contenedor de navegacion y las dos escenas.
- HomeScreen.js: pantalla principal, descripcion y acceso a calculadora.
- CalculatorScreen.js: teclado, texto del resultado y eventos.
- CalcButton.js: boton tactil reutilizable para numeros y operaciones.
- calculator.js: reducer puro que gestiona estado, calculos y errores.
- colors.js: paleta de colores compartida y estilos con StyleSheet.

3. Colores, textos y numeros

- Fondo: #0B1020; superficies: #161E34; botones numericos: #293551.
- Acento violeta: #7655DE; acento claro: #A78BFA; texto: #F8FAFC.
- Titulos y numeros con fuente sans serif, negrita y alto contraste.
- Numeros disponibles: 0 a 9; punto decimal para fracciones.

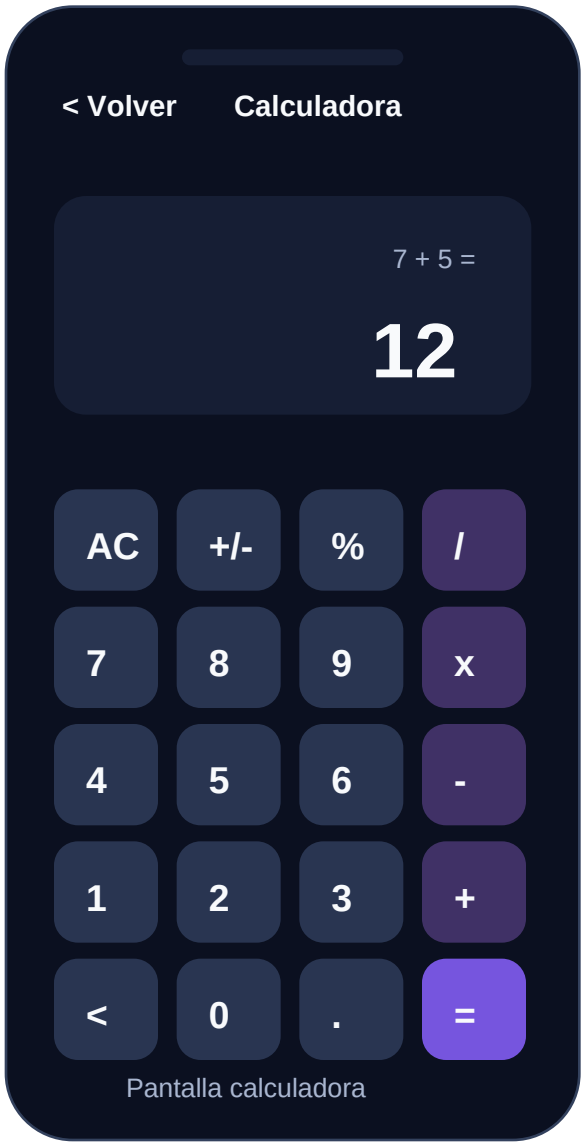
4. Operaciones y eventos

Suma (+), resta (-), multiplicacion (x), division (/), porcentaje (%), cambio de signo (+/-), limpiar (AC), retroceso y resultado (=). Los eventos se procesan en un reducer con estado que incluye numero visible, operador, operando previo, historial y errores.

Pantallas y bosquejos

PROYECTO FINAL | REACT NIVEL AVANZADO

5. Bosquejos (sketch / wireframes)



Diseno responsive: Flexbox (filas y columnas) y dimensiones flexibles.

Navegacion: boton de inicio > calculadora > volver.

Flujo y verificacion

PROYECTO FINAL | REACT NIVEL AVANZADO

6. Flujo de la aplicacion

1. Usuario abre la aplicacion y ve la pantalla principal.
2. Pulsa Abrir calculadora y se navega a la segunda pantalla.
3. Selecciona numeros y un operador; cada toque actualiza el estado.
4. Pulsa = para calcular y ver el resultado en el texto de pantalla.
5. Puede corregir (retroceso), reiniciar (AC) o volver al inicio.

7. Tratamiento de errores y accesibilidad

- Division entre cero: se muestra Error y un mensaje explicativo.
- Entradas repetidas: se controla el punto decimal y la longitud numerica.
- Los botones tienen roles y etiquetas de accesibilidad.
- Los resultados muestran hasta 12 cifras significativas.

8. Verificacion de criterios de evaluacion

- Documento de diseno (20%): colores, textos, numeros, operaciones y sketches.
- Pantalla principal (15%): diseno implementado mediante Flexbox.
- Pantalla calculadora (15%): teclado, botones y texto de resultado.
- Programacion (20%): eventos, operaciones y manejo de estado.
- Integracion (30%): navegacion + componentes + logica funcional.

9. Pruebas

Se incluyen pruebas automatizadas de logica con Node.js: operaciones basicas, division entre cero, decimales, porcentajes, cambio de signo, borrar, secuencias y recuperacion de errores. Comando: npm test.